

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

Facultad de Informática y Electrónica



Actividad autónoma colaborativa

Asignatura:

Aplicaciones Informáticas II

Docente:

Ing. Julio Santillan

Por:

Stiven Alexander Apolo Parra (7243)

José Francisco Bonilla Oñate (7246)

Fecha:

24/03/2027

Tema:

Estudio de Factibilidad y riesgos del proyecto

1. Estudio de Factibilidad

Sistema de Gestión y Gamificación para RIOVOLEY

1.1 Resumen Ejecutivo

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema multiplataforma orientado a la gestión administrativa y la gamificación del progreso físico de los atletas en la escuela deportiva RIOVOLEY. La solución busca optimizar procesos como control de pagos, asistencia y seguimiento físico, integrando además estrategias de gamificación para mejorar la motivación de los deportistas.

El análisis de factibilidad demuestra que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico, legal, operativo y temporal, debido al uso de tecnologías accesibles, costos controlados y una clara necesidad institucional.

1.2 Antecedentes del Proyecto

Actualmente, RIOVOLEY gestiona sus procesos mediante herramientas manuales como hojas de cálculo y mensajería instantánea, lo que genera problemas de organización, pérdida de información y baja eficiencia.

La evolución tecnológica y el uso de sistemas de información en el deporte evidencian la necesidad de digitalizar estos procesos, incorporando además estrategias innovadoras como la gamificación para mejorar el compromiso de los atletas.

1.3 Descripción del Proyecto y Contexto

El sistema se compone de una aplicación web para administradores/entrenadores y una aplicación móvil para atletas, estructurada en los siguientes módulos:

Gestión Administrativa: Control de pagos, asistencias, horarios y categorías.

Gestión de Usuarios: Roles de administrador, entrenador y atleta con niveles de acceso diferenciados.

Seguimiento Físico y Técnico: Registro de pruebas condicionales (salto, velocidad), antropométricos y técnicos, con gráficas de progreso.

Gamificación: Conversión de resultados en logros, insignias y niveles de experiencia (XP).

Comunicación y Reportes: Envío de notificaciones centralizadas y generación de paneles visuales para decisiones estratégicas.

1.4 Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable debido al uso de tecnologías modernas, accesibles y ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. La selección de herramientas se realizó considerando criterios como rendimiento, escalabilidad, facilidad de desarrollo, comunidad de soporte y compatibilidad con múltiples dispositivos.

Tecnologías seleccionadas

- Frontend Web: React
- Frontend Móvil: React Native
- Backend: Supabase (PostgreSQL)
- Servidor: Node.js con Express

Justificación y comparativa de tecnologías

- a) React vs Angular / Vue

React fue seleccionado para el desarrollo web debido a su enfoque basado en componentes reutilizables, su alto rendimiento mediante el uso del Virtual DOM y su amplia adopción en la industria.

Criterio	React	Angular	Vue
Curva de aprendizaje	Baja	Alta	Media
Rendimiento	Alto	Alto	Alto
Flexibilidad	Alta	Media	Alta
Comunidad	Muy amplia	Amplia	Amplia

Justificación: React ofrece mayor flexibilidad y facilidad de integración, lo que permite un desarrollo más ágil en comparación con Angular, que es más complejo, y Vue, que aunque es sencillo, tiene menor adopción en entornos empresariales.

b) Supabase vs Firebase / Backend tradicional

Supabase fue seleccionado como backend por su enfoque basado en PostgreSQL y su soporte para bases de datos relacionales.

Criterio	Supabase	Firebase	Backend tradicional
Tipo de base de datos	Relacional (SQL)	NoSQL	Variable
Facilidad de uso	Alta	Alta	Media
Control de datos	Alto	Medio	Alto
Escalabilidad	Alta	Alta	Alta

Justificación: Supabase permite trabajar con bases de datos relacionales, lo cual es ideal para la gestión estructurada de información (usuarios, pagos, asistencia). Firebase, al ser NoSQL, no se adapta de forma óptima a este tipo de relaciones. Además, Supabase ofrece autenticación y API automática, reduciendo el tiempo de desarrollo.

c) Node.js con Express vs Django / Spring Boot

Node.js con Express fue seleccionado como entorno backend por su eficiencia en aplicaciones en tiempo real y su integración con JavaScript.

Criterio	Node.js	Django	Spring Boot
Lenguaje	JavaScript	Python	Java
Rendimiento	Alto	Medio	Alto
Facilidad de desarrollo	Alta	Alta	Media
Integración con frontend	Excelente	Buena	Buena

Justificación: Node.js permite utilizar el mismo lenguaje (JavaScript) tanto en frontend como en backend, lo que simplifica el desarrollo. Django y Spring Boot son robustos, pero implican mayor complejidad y tiempo de implementación.

1.4 Factibilidad Económica

Rubro	Concepto	Inversión (USD)
Servicios	Internet (5 meses) y Electricidad	\$215.00
Infraestructura	Hosting/VPS para pruebas de despliegue	\$15.00
Hardware	Dispositivos de medición (báscula, cinta, cronómetro)	\$30.00

Materiales	Útiles de oficina y papelería	\$3.00
Logística	Movilización para pruebas con atletas	\$15.00
Software	Herramientas de código abierto y plan gratuito Supabase	\$0.00
TOTAL		\$278.00

El costo total estimado del proyecto es de aproximadamente 278 USD, lo que lo hace altamente accesible.

Beneficios:

- Reducción de errores administrativos
- Ahorro de tiempo en gestión
- Mejora en la toma de decisiones
- Incremento en la motivación de los atletas

Conclusión:

El beneficio supera ampliamente el costo, por lo que el proyecto es económicamente viable.

1.5 Factibilidad Legal y Operativa

Legal: Cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) de Ecuador, incluyendo protocolos de consentimiento para el manejo de datos de menores de edad. Se utiliza software bajo licencias libres (MIT/Apache).

Operativa: El sistema utiliza la metodología ágil Scrum, permitiendo entregas incrementales en sprints, facilitando la adopción progresiva por parte de los 45 integrantes de la escuela.

Temporal: Cronograma de 5 meses que abarca desde la planificación hasta la validación final.

1.7 Factibilidad de Recursos

El proyecto requiere:

Recursos Humanos

- 2 desarrolladores
- Entrenadores (usuarios del sistema)

Recursos Materiales

- Computadores
- Dispositivos móviles
- Instrumentos de medición física

Todos los recursos están disponibles, por lo que es viable.

1.8 Factibilidad de Mercado

Actualmente, no existen soluciones específicas adaptadas a escuelas deportivas pequeñas como RIOVOLEY.

El sistema tiene potencial de expansión a:

- Academias deportivas
- Centros de entrenamiento

- Instituciones educativas

1.9 Factibilidad Operacional

El sistema se adapta al entorno de RIOVOLEY ya que:

- Mejora procesos existentes
- Es fácil de usar
- Reduce carga administrativa

Además, la gamificación se alinea con los objetivos deportivos de motivación y rendimiento.

1.10 Factibilidad de Tiempo

El proyecto se desarrollará en aproximadamente 5 meses, lo cual es adecuado para:

- Diseño
- Desarrollo
- Pruebas
- Implementación

El tiempo es razonable y permite obtener resultados oportunos.

2. ANÁLISIS DE RIESGOS

Riesgo	Tipo	Impacto	Estrategia de Respuesta
Baja adopción del sistema	Operacional	Alto	Sesiones de capacitación y uso de mecánicas de gamificación atractivas (ISO 25010).
Desincronización de datos	Técnico	Medio	Implementación de persistencia local en la app móvil para uso en canchas.
Retrasos en el desarrollo	Gestión	Alto	Gestión estricta del Backlog y Sprints en Scrum.
Vulnerabilidad de datos	Técnico	Alto	Configuración de políticas RLS en Supabase y copias de seguridad automáticas.

Seguimiento y Control

Se realizará mediante:

- Revisión en cada sprint
- Evaluación continua del sistema
- Monitoreo de uso por los usuarios
- Ajustes según resultados

CONCLUSIÓN

El análisis de factibilidad demuestra que el proyecto es viable en todas sus dimensiones, destacando su bajo costo, impacto positivo y facilidad de implementación.

El análisis de riesgos permite identificar posibles problemas y establecer estrategias para mitigarlos, aumentando la probabilidad de éxito del sistema.

En conjunto, el proyecto representa una solución innovadora que integra tecnología y deporte, contribuyendo a la modernización de la gestión en RIOVOLEY.